

굿퀘스천 MVP

대화 작동 규칙

개발 구현 기준 문서 · 기본 대화 엔진

목적: 아이의 발화가 입력된 뒤, 메시지 저장 → 발화 분석 → 장면 누적 요소 갱신 → 응답 모드·반응 원칙 결정 → 캐릭터 대사 생성(또는 장면 종료)으로 이어지는 최소 작동 기준을 정의한다.

적용 범위: 대표 이야기 1편의 장면별 1:1 음성 대화 및 말하기 후 활동

아래는 문서 형식에 맞춘 역할 기준 테이블 매핑입니다. 실제 테이블명은 제품 DB에 맞게 바뀌도 됩니다.

관련 DB 테이블	이 문서에서 사용하는 역할
stories	이야기 제목
story_scenes	장면 설명, 캐릭터 첫 대사, 목표 요소, 턴 한도, 캐릭터 참조
story_sessions	아이 발화 횟수, 누적 사고 요소, 진행 상태
messages	아이·캐릭터 대화 원문
utterance_analyses	아이 발화 한 건의 분석 결과

1. 전체 대화 처리 흐름

1 고정 첫 대사 불러오기·저장·TTS	2 아이 음성 입력	3 STT 변환	4 보내기·아이 메시지 저장
5 발화 분석 (LLM)	6 누적 요소 갱신·반응 확정 (서버)	7 중간 대사 생성 또는 고정 마지막 대사 조회	8 응답 저장·TTS·반복/전환

1.1 단계별 시스템 동작

단계	처리 내용	저장 위치
1	현재 세션과 장면을 조회하고, 캐릭터의 고정 첫 대사를 불러온다.	story_sessions, story_scenes / registry
2	첫 대사를 화면과 음성으로 제공하고 아이의 말하기 차례를 안내한다.	messages
3	아이의 음성을 글자로 변환해 화면에 보여준다. 원본 음성은 저장하지 않는다.	—
4	아이가 확인한 문장을 최종 발화로 저장한다.	messages
5	장면 상황과 직전 대사, 장면 목표, 아이의 최신 발화를 함께 분석한다.	LLM 호출
6	아이의 말에서 새롭게 확인된 생각 요소를 기존 기록에 추가한다.	utterance_analyses, story_sessions
7	목표 달성 여부와 남은 대화 횟수를 바탕으로 일반 반응, 자연스러운 유도, 장면 마무리 중 하나를 결정한다.	서버 로직
8	결정된 방식에 따라 캐릭터의 다음 대사를 만들고 저장한다. 장면이 끝나면 완료 상태로 변경한다.	messages, story_sessions

2. 발화 분석 입력과 출력

분석 단위: LLM은 최신 아이 발화 한 건을 분석한다. 장면 진행 상태(누적 요소·모드)는 분석 LLM이 결정하지 않는다. 서버가 분석 결과로 갱신·판정한다.

2.1 분석에 전달할 입력값

입력값	설명	DB / 엔진 기준
sceneContext	장면 설명 + 갈등 요약	description + conflict (길이 제한)
previousCharacterMessage	직전 캐릭터 대사	messages 중 최근 character
childUtterance	이번 분석 대상 아이 발화	최신 child content
targetElements	장면에서 확인할 목표 사고 요소	story_scenes.requiredElements → learningGoal.requiredElements

story_title, character_name, accumulated_elements, current_child_turn_count 등은 분석 LLM 입력에 넣지 않는다. 서버 측 모드 결정에서만 사용한다.

2.2 아이 발화 분석 및 처리 기준

필드	의미	DB 저장
childIntent	이번 발화의 중심 의도	utterance_analyses
mainPoint	아이 말의 핵심 뜻 (없으면 null)	utterance_analyses
detectedElements	이번 발화에서 확인된 { type, evidence }[]	utterance_analyses
utteranceValidity	발화 유효성	utterance_analyses
accumulatedElements	장면 누적 사고 요소. 기존 U detectedElements	story_sessions
missingElements	requiredElements - accumulatedElements	DB 미저장, 서버 계산
responseMode	NORMAL / GUIDED / CLOSING	story_sessions (lastResponseMode)
guidanceTarget	GUIDED 또는 soft-cue 대상 사고 요소	story_sessions (lastGuidanceTarget)
sceneGoalMet / endReason	장면 목표 충족·종료 이유	story_sessions

새 accumulatedElements = 기존 accumulatedElements U detectedElements의 type
missingElements = requiredElements - 새 accumulatedElements

후처리: evidence가 아이 발화 원문에 포함되지 않으면 해당 요소는 버린다. type 중복 제거. 약한 당위만 있는 SOLUTION은 제외할 수 있다.

다음 반응 결정 (서버)

서버는 분석 LLM이 “다음 질문 유형”을 고르게 하지 않는다. 규칙으로 모드만 정한다.

조건	결과
turnCount ≥ minTurns 이고 missing 없음	CLOSING, endReason = GOAL_MET
turnCount ≥ maxTurns	CLOSING, endReason = MAX_TURNS
첫 아이 발화 / 이번 턴 신규 요소 있음 / 직전 GUIDED	NORMAL 강제
missing 있고, 직전 GUIDED 아님, (저정보 2회 연속 또는 신규 요소 없음 2회 또는 남은 턴 ≤ 2)	GUIDED + guidanceTarget

조건	결과
그 외	NORMAL

NORMAL soft-cue: 모드가 NORMAL이어도, 신규 요소가 잡혔고 missing이 남아 있으며 장난·질문·불명확 반응이 아니면 remainingWorries[대상요소]를 약한 유도로 넣을 수 있다. 이때 responseMode는 여전히 NORMAL일 수 있다.

구분	예시	저장 위치
이번 최신 발화	(아이 원문)	messages
detectedElements	[REASON, PERSPECTIVE] + evidence	utterance_analyses
기존 accumulatedElements	[REASON]	story_sessions
새 accumulatedElements	[REASON, PERSPECTIVE]	story_sessions 갱신
missingElements	[SOLUTION]	서버 계산

2.3 utteranceValidity 판정 기준

발화 품질·성격은 utteranceValidity로 판정한다.

값	판정 기준	서버 영향
VALID	의미가 파악되는 유효 발화	일반 경로
SHORT	지나치게 짧음	저정보 카운트 / unclear 반응 후보
UNCLEAR	뜻을 알기 어려움	저정보 카운트 / unclear 반응
OFF_TOPIC	장면과 관련 없음	저정보 카운트 / playful 반응 쪽
PLAYFUL	장난·소리 흉내 등	soft-cue 스킵 / playful 반응

2.4 childIntent (분석 의도)

코드	쓰임 (요약)
QUESTION	질문 → questionFromChild
SOLUTION	제안 → proposalFromChild (SHORT보다 우선)
PLAYFUL / OFF_TOPIC	playfulUtterance
UNCLEAR / SHORT_RESPONSE	unclearUtterance
EMOTION 등	empathy / disagreement / direct 등으로 매핑
OPINION, REASONING, DECISION, PERSPECTIVE, REQUEST, CHALLENGE	disagreement 등

CLOSING 턴에서는 의도 매핑을 무시하고 directResponse를 쓴다.

2.5 분석 요소 (Thinking Element)

코드	판별 의미
DECISION	행동·상황에 대한 판단·선택
REASON	생각·판단의 이유
PERSPECTIVE	다른 인물의 입장·상황 고려
SOLUTION	문제를 줄일 실제 방법·행동
RESULT	행동 이후 결과·영향
EMOTION	감정 표현

코드	판별 의미
EMPATHY	다른 인물의 감정·어려움 이해
REQUEST	캐릭터에게 바라는 행동·태도

3. 응답 모드·반응 결정 규칙

원칙: 분석 LLM은 의도·요소·유효성만 제안한다. 장면 종료, 최대 발화 횟수, GUIDED/NORMAL/CLOSING, soft-cue 여부는 서버가 최종 결정한다.

3.1 발화 성격에 따른 반응 원칙 키

조건 (요약)	reactionKey	동작
PLAYFUL / OFF_TOPIC / validity PLAYFUL	playfulUtterance	장난을 실제 사건으로 단정하지 않고 받아침
QUESTION	questionFromChild	질문에 먼저 답함
SOLUTION intent 또는 detected	proposalFromChild	제안의 도움 되는 점 인정, (중간 턴) 걱정 하나만
SHORT / UNCLEAR 등	unclearUtterance	필요할 때만 짧게 되물음
EMPATHY detected 등	empathyFromChild / directResponse	공감 반응
의견·반박·결정 등	disagreement	무조건 부정하지 않고 걱정 하나
CLOSING	directResponse	마무리 톤 (중간 턴 “장면 닫지 말 것”과 충돌 방지)
그 외	directResponse	최신 말에 직접 반응

soft-cue 스킵: playfulUtterance | questionFromChild | unclearUtterance

3.2 사고 요소 보완 (GUIDED / soft-cue)

경로	조건	재료
GUIDED	모드 규칙상 GUIDED + guidanceTarget	remainingWorries[guidanceTarget] → mode instruction의 focus
NORMAL soft-cue	NORMAL + 신규 요소 + missing 남음 + soft 허용 반응	remainingWorries[softTarget] → softRemainingWorry
재료 없음	해당 키에 worry 없음	교육용 fallback 문구를 넣지 않음

guidanceStyle은 “어떻게 드러낼지”의 캐릭터별 표현 방식이다.

구현 경계: 분석 LLM은 아이 발화의 의도·요소·유효성을 구조화하고, 서버 규칙은 진행 모드와 종료 여부를 확정하며, 캐릭터 LLM은 주어진 모드와 반응 원칙에 따라 대사만 생성한다.